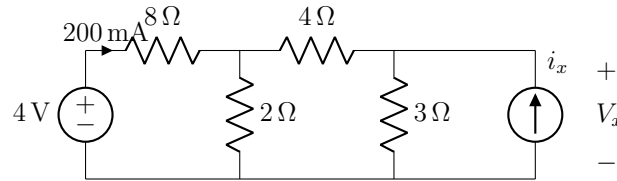


## Avance 1: Leyes básicas

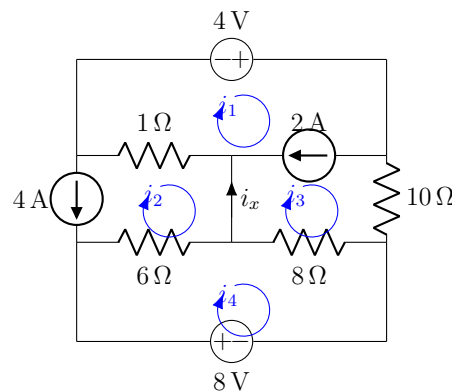
1. Utilizando solamente LVK y LCK obtenga  $V_x$  e  $i_x$ . Indique si la fuente  $i_x$  consume o entrega potencia.



Respuesta:

$$V_x = 6,4 \text{ V}, i_x = 3,133 \text{ A}$$

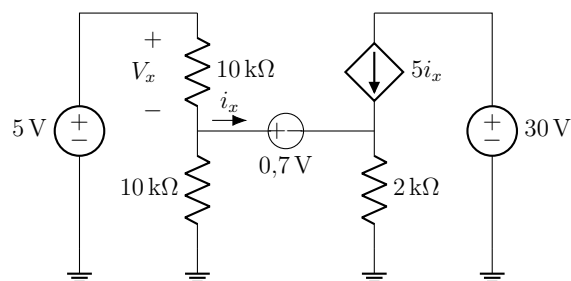
2. Para el circuito de la siguiente figura, plantee la ecuación de la supermalla y encuentre los valores de  $i_1$ ,  $i_2$ ,  $i_3$ ,  $i_4$ ,  $i_x$ .



Respuesta:

$$i_1 - i_2 + 18i_3 - 8i_4 = 4, i_1 = 1,228 \text{ A}, i_2 = -4 \text{ A}, i_3 = -0,772 \text{ A}, i_4 = -1,584 \text{ A}, i_x = 3,228 \text{ A}$$

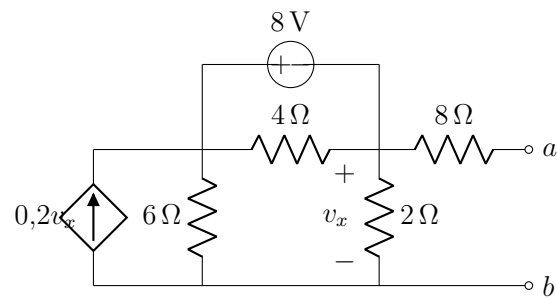
3. Utilizando análisis nodal obtenga  $i_x$



Respuesta:

$$i_x = 105,88 \mu\text{A}$$

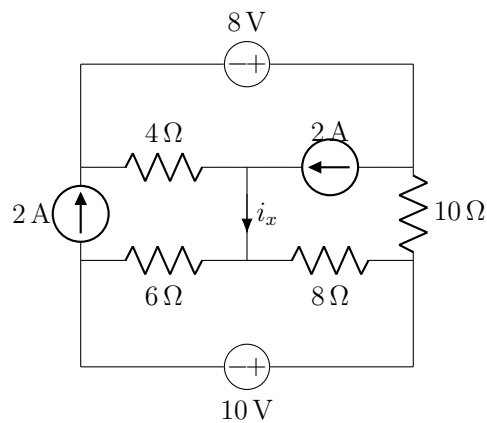
4. Para el circuito de la siguiente figura, cual es el valor de  $R_{TH}$  entre las terminales  $a$  y  $b$ , en  $\Omega$ ?



Respuesta:

$$R_{TH} = 10,143 \Omega$$

5. Para la siguiente figura, utilizando análisis de mallas, obtenga  $i_x$ .



Respuesta:

$$i_x = 1,475 \text{ A}$$